

TEST 5

1. **Din punct de vedere al relațiilor cu mediul înconjurător organismele vii sunt:**
 - a) sisteme închise;
 - b) sisteme semiînchise;
 - c) sisteme izolate;
 - d) sisteme deschise.
2. **Cheltuielile energetice necesare pentru menținerea activității fiziologice a organismului în stare de repaos fizic și intelectual, în mediu de neutralitate termică reprezintă:**
 - a) metabolismul bazal;
 - b) metabolismul intermediar;
 - c) metabolismul normal;
 - d) metabolism termic.
3. **Organismele chemoautotrofe utilizează în calitate de surse primare:**
 - a) energia solară și CO_2 ;
 - b) energia chimică și CO_2 ;
 - c) energia solară și substanțele organice;
 - d) energia chimică și substanțele organice.
4. **Nutriția holozoică este caracteristică pentru:**

1) drojdia de bere; 2) hidra de apă dulce; 3) hrib; 4) parameciu; 5) stejar.

a) 1, 3; b) 2, 4; c) 5; d) 1, 2, 3, 4.
5. **În faza de lumină a fotosintezei au loc:**

1. reacții enzimatic; 2. eliberarea O_2 ; 3. producerea ATP; 4. producerea de NADPH_2 ,
5. reducerea CO_2 .

a) 1, 2, 3; b) 2, 3, 4; c) 1, 2, 4; d) 2, 4, 5.
6. **Glicoliza:**

1. reprezintă etapa inițială a fermentației; 2. reprezintă etapa inițială a respirației;
3. decurge în citoplasmă; 4. decurge în plastide; 5. decurge în mitocondrii.

a) 1, 5; b) 2, 5; c) 1, 2, 3, 4; d) 1, 2, 5.
7. **Conidiile de *Penicillium sp.* reprezintă:**

a) endospori; b) exospori; c) zoospori; d) aplanospori.
8. **La ferigi reproducerea sexuată este de tip:**

a) hologamie; b) izogamie; c) heterogamie; d) oogamie.
9. **Reproducerea vegetativă a zmeurului poate fi efectuată prin:**

1. butași de frunză; 2. butași de tulpină; 3. marcotaj; 4. rizomi; 5. tuberculi.

a) 1, 2; b) 1, 2, 3; c) 2, 3, 4; d) 1, 2, 3, 4, 5.
10. **Gametofitul este generația dominantă în ciclul vital al:**

a) briofitelor; b) pteridofitelor; c) gimnospermelor; d) angiospermelor.
11. **Spermatiile sunt:**

1. gameții masculini ai plantelor angiosperme; 2. gameții masculini ai tuturor plantelor;
3. gameți masculini cu flagel; 4. gameți masculini lipsiți de flagel.

a) 1, 3; b) 2, 3; c) 1, 4; d) 2, 4;
12. **Conurile masculine ale pinului de pădure:**

1. apar la baza lăstarilor tineri; 2. apar la vârful lăstarilor tineri; 3. conțin solzi staminali cu microsporangii; 4. conțin solzi carpelari cu macrosporangii; 5. se află pe aceeași plantă cu conurile feminine

a) 1, 3, 5 b) 1, 4, 5 c) 2, 3, 5 d) 2, 4, 5
13. **Hidra se reproduce:**
 - a) vara prin înmugurire, iar toamna sexuat;
 - b) vara sexuat, iar toamna prin înmugurire;
 - c) indiferent de condițiile mediului atât sexuat, cât și prin înmugurire;
 - d) indiferent de condițiile mediului doar prin înmugurire.

14. Etapa mitozei, în care pot fi stabiliți exact numărul, forma și dimensiunile cromozomilor este:

- a) profază; b) metafaza; c) anafază; d) telofaza.

15. Segmentarea:

1. reprezintă diviziunea în progresie geometrică a zigotului; 2. cuprinde o serie de diviziuni mitotice; 3. cuprinde o serie de diviziuni meiotice; 4. rezultă cu formarea embrionului unistratificat; 5. rezultă cu formarea embrionului bistratificat.

- a) 1,2, 4; b) 1, 2, 5; c) 1, 3, 4; d) 1, 2, 5.

16. Pentru meduze este caracteristică:

- a) fecundația internă și dezvoltarea directă;
b) fecundația internă și dezvoltarea prin metamorfoză;
c) fecundația externă și dezvoltarea directă;
d) fecundația externă și dezvoltarea prin metamorfoză

17. La embrionul omului din ectodermul gastrulei se dezvoltă:

1. receptorii organelor de simț; 2. pancreasul; 3. sistemul nervos; 4. vasele sangvine.

- a) 1, 3; b) 1, 4; c) 2, 3; d) 2, 4.

18. La embrionul omului din mezodermul gastrulei se dezvoltă:

1. scheletul axial; 2. musculatura scheletică; 3. smalțul dentar; 4. ficatul.

- a) 1, 2; b) 1, 3; c) 2, 4; d) 3, 4;

19. Metamorfoza incompletă este caracteristică pentru:

- a) albină; b) cărăbuș; c) furnică; d) lăcustă.

20. La om, în normă, gestația durează în medie:

- a) 250 zile; b) 276 zile; c) 336 zile; d) 365 zile.

21. Închiderea frunzelor la mimoză (*Mimosa pudica* L.) :

1. reprezintă mișcări orientate pozitiv; 2. are la bază pierderea turgescenței celulelor;
3. asigură prinderea hranei de către frunză; 4. asigură protejarea frunzei de ploi torențiale și vânturi puternice

- a) 1, 2; b) 1, 4; c) 2, 3; d) 2, 4;

22. Elementele chimice majore – organogene ale celulei sunt:

- a) O, C, H, N; b) O, H, Na, K; c) Na, Ca, P, Mg; d) I, Ca, Mg, Fe.

23. Pentru glucide este corectă afirmația:

- a) sunt mai puțin oxigenate decât grăsimile;
b) din 1 g se produce mai multă energie decât din 1 g de lipide;
c) furnizează peste 60 % din energia consumată de celulă;
d) reprezintă constituienții de bază ai membranelor biologice.

24. Selectează afirmația care NU se referă la amidon:

- a) este un oligozaharid;
b) se conține în semințe;
c) se conține în frunze;
d) este insolubil în apă.

25. Selectează afirmația care NU se referă la lipidele din membranele biologice:

- a) sunt fosfolipide;
b) sunt lipide saponificabile;
c) sunt lipide neutre;
d) sunt molecule polare.

26. Funcția de vector al vitaminelor A, D, E în organism este realizată de:

- a) apă; b) hidrați de carbon; c) lipide; d) proteine.

27. Pânza de păianjen – fibroina, are natură:

- a) proteică; b) lipidică; c) lipo-proteică; d) neorganică.

28. γ -tubulinele sunt proteine care:

- a) formează canale în membranele biologice;
b) formează fusul acromatic în mitoză;
c) intră în structura flagelului la procariote;
d) intră în structura flagelului la eucariote.

29. Câte legături de hidrogen se formează în fragmentul de ADN:

AAAGCTG
TTTCGAC

a) 14

b) 17

c) 18

d) 21

30. Formarea moleculelor de ARN m:

- a) are loc conform principiului complementarității;
- b) se realizează prin translație;
- c) se inițiază de la capătul 3';
- d) toate afirmațiile sunt corecte.

31. Un fragment de ADN cu lungimea de 3400 Å conține:

- a) 10 perechi de baze;
- b) 100 perechi de baze;
- c) 1000 perechi de baze;
- d) 3400 perechi de baze.

32. Pentru celula procariotă este caracteristică:

- a) discontinuitatea genelor (prezența intronilor);
- b) mobilitatea citoplasmei;
- c) prezența plasmidelor;
- d) prezența ribozomilor de tip 80 S.

33. În celulă 80 % din ARN-ul total este reprezentată de:

- a) ARNm; b) ARNr; c) ARNt; d) ARN viral.

34. Selectează expresia FALSĂ.

- a) capsidul viral este de natură celulozică;
- b) celula bacteriană posedă perete celular mureinic;
- c) celula vegetală posedă perete celular celulozo-pectinic;
- d) celula fungică posedă perete celular ce conține chitină.

35. Selectează expresia FALSĂ.

- a) sporii bacteriilor conțin o parte a citoplasmei cu nucleoid;
- b) sporii bacteriilor se formează în condiții nefavorabile;
- c) sporii sunt un tip de reproducere a bacteriilor;
- d) există bacterii care nu formează spori.

36. Selectează expresia FALSĂ.

- a) capsula mucozitară a bacteriilor poate fi evidențiată prin colorația Gram;
- b) capsula mucozitară a bacteriilor se localizează deasupra peretelui celular;
- c) capsula mucozitară a bacteriilor prezintă un factor de patogenitate;
- d) capsula mucozitară a bacteriilor are funcție de protecție.

37. Substanța tigroidă – corpusculii Nissl din neuroni, reprezintă:

- a) aglomerări de reticul endoplasmatic;
- b) aglomerări de mitocondrii;
- c) aglomerări de microfilamente;
- d) cromatina supraspiralizată.

38. Aparatul Golgi:

- a) are funcție energetică;
- b) este bimembranar;
- c) participă la transmiterea informației ereditare;
- d) procesează și împachetează macromoleculele.

39. În celulele glandelor salivare enzima amilaza este sintetizată de:

- a) aparatul Golgi; b) lizozomi; c) ret. endoplasmatic neted; d) ret. endoplasmatic rugos.

40. În procesul de resorbție a cozii mormolocului în metamorfoză, un rol activ îl au:

- a) mitocondriile; b) lizozomii; c) reticulul endoplasmatic rugos; d) vacuolele.

41. Au fost supranumite „stat în stat”:

- a) lizozomii; b) mitocondriile; c) ribozomii; d) vacuolele.

42. Ribozomii sunt compuși din:

- a) ADN și proteine; b) ARNr și proteine; c) ARNt și proteine; d) ARNm și proteine.

43. Aerenchimul este prezent în:

- a) pețiolul frunzelor de nufăr; b) tulpina de cactus; c) tulpina de grâu; d) tulpina de porumb.

44. Colenchimul este un țesut vegetal:

- a) mecanic viu, flexibil, elastic;
- b) mecanic mort, flexibil, elastic;
- c) mecanic viu, neflexibil, neelastic;
- d) mecanic mort, rigid și dur.

45. Pentru observarea la microscop a diviziunii mitotice în rădăcina de ceapă, vei utiliza:

- a) celule de la vârful rădăcinii;
- b) celule din zona de creștere a rădăcinii;
- c) celule din zona perișorilor absorbantă;
- d) celule de la baza rădăcinii.

46. Sunt rădăcini modificate:

- a) rizomii de mentă; b) tuberculii de cartofi; c) rizocarpii de morov; d) bulbii de lălea.

47. În structura florii funiculul:

- a) permite fixarea ovulelor de peretele ovarului;
- b) permite fixarea staminelor de receptacul;
- c) este o parte a staminei;
- d) este o parte a polenului.

48. În structura frunzei lipsește:

- a) colenchimul; b) floiemul; c) xilemul; d) suberul.

49. Spinii de trandafir reprezintă:

- a) lăstari modificați;
- b) frunze modificate;
- c) formațiuni de origine epidermală;
- d) niciuna din variante nu este corectă.

50. Plantele dioice posedă:

- a) flori bisexuate;
- b) flori unisexuate dispuse pe indivizi diferiți;
- c) flori unisexuate dispuse pe același individ;
- d) flori autopolenizatoare.

51. Endospermul semințelor plantelor angiosperme este:

- a) haploid; b) diploid; c) triploid; d) lipsit de nucleu și cromozomi.

52. Este animal triblastic:

- a) buretele de apă; b) hidra de apă dulce; c) meduza aurelia; d) planaria albă.

53. Sistemul circulator de tip deschis este prezent la:

- a) fluturele de mătase; b) lipitoare; c) planaria albă; d) râmă.

54. Câte perechi de membre locomotoare are scorpionul?

- a) 3; b) 4; c) 5; d) 6.

55. Animalul lipsit de diafragmă este:

- a) delfinul; b) leneșul; c) liliacul mic; d) pinguinul.

56. Latimeria este un pește relict:

- a) ovipar; b) ovovivipar; c) vivipar; d) nu se reproduce sexual.

57. În scheletul brotăcelului lipsesc:

- a) claviculele; b) coastele; c) sternul; d) vertebrele cervicale.

58. Producerea hormonilor sexuali la păsările cântătoare din pădurile din zona temperată este strâns legată de:

- a) durata zilei-lumină;
- b) prezența organismelor de sex opus;
- c) prezența hranei;
- d) temperatura mediului.

59. Care specie nu este un organism-model în genetica clasică?

- a) mazărea; b) musculița de oțet; c) porumbul; d) omul.

60. Câte tipuri de gameți formează genotipul AABbCcDD?

- a) 2; b) 4; c) 8; d) 16.

61. Este o caracteristică a tritonului:

- a) pielea decolorată în perioada de reproducere c) ochii reduși;
b) lipsa cozii; d) în perioada de înmulțire intră în apă.

62. Filaria:

- a) este un vierme liber; b) este un vierme inelar;
c) produce boala numită elefantiaza; d) este răspândit în zonele temperate și reci

63. La racul de râu, telsonul este:

- a) stomacul; c) aparatul bucal;
b) ultimul segment al abdomenului; d) organul excretor.

64. Sacii pulmonari la păsări provin din:

- a) expansiuni ale plămânilor; c) din dilatațiile traheei;
b) din părțile terminale ale unor bronhii ; d) din membrana care învelește plămânii.

65. Dimorfismul sexual este prezent la:

- a) spongieri; c) trichina;
b) tenie; d) lipitoare

66. Ce organ nu se repetă în fiecare segment al râmei?

- a) tubușoarele excretore; c) mușchii inelari;
b) intestinul; d) ganglionul nervos.

67. Caninii lipsesc la următorul mamifer:

- a) cârtiță; c) castorul;
b) zebra; d) cămilă.

68. Roua – cerului prezintă:

- a) spini formați din frunze; c) cărcei formați din frunze;
b) frunze succulente; d) frunze transformate în capcane.

69. Bradul se deosebește de fag prin:

- a) modul de nutriție; c) tipul de polinizare;
b) categoria trofică din care fac parte; d) sămânța formată.

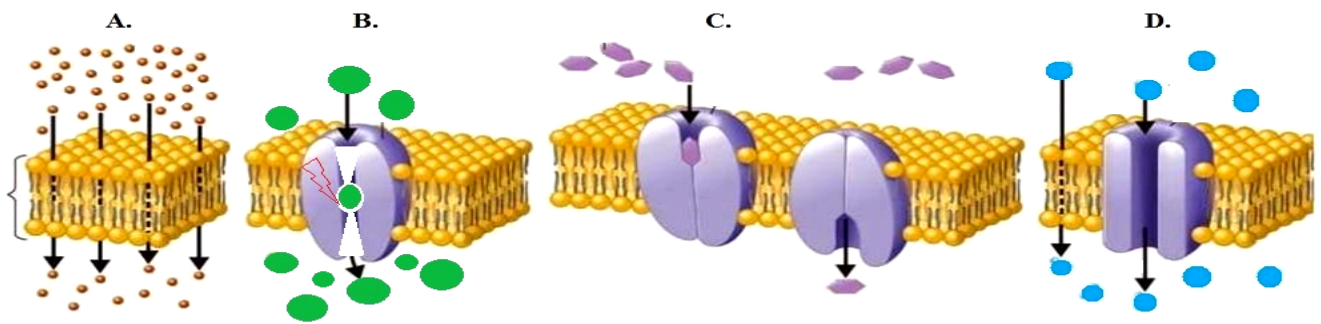
70. La ce plantă frunzele sunt palmat-lobate?

- a) stejarul (*Quercus robur*) b. lăcrimioara(*Convallaria majalis*)
c) jugastru (*Acer campestre*) d. grâul (*Triticum durum*)

TEST B

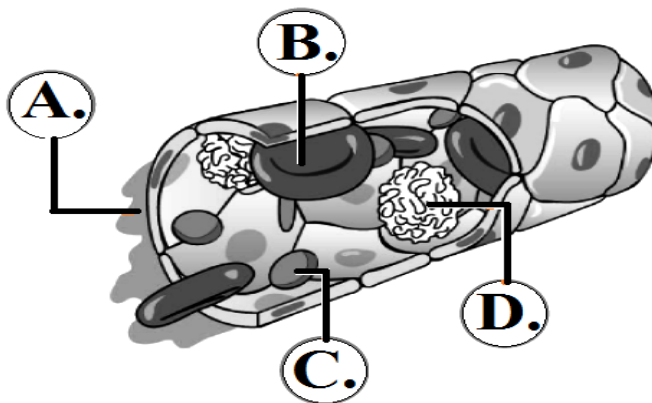
I. Examinează atent imaginea ce reprezintă mecanismele diferitor tipuri de transport transmembranar al substanțelor. Răspunde la întrebările 1-10 și completează grila de răspunsuri (TEST B).

10 puncte



1. Osmoza este reprezentată în imaginea ____.
2. Difuzia este reprezentată în imaginea ____.
3. Difuzia facilitată este reprezentată în imaginea ____.
4. Transportul activ este reprezentat în imaginea ____.
5. Transportul CO_2 prin membranele biologice are loc prin mecanismul ____.
6. Pătrunderea glucozei în eritrocite se realizează prin mecanismul ____.
7. Absorbția intestinală a aminoacizilor are loc prin mecanismul ____.
8. La plasarea eritrocitelor într-o soluție hipotonică de NaCl observăm fenomenul de deplasmoliză, care se datorează mecanismului ____.
9. Potențialul membranar de repaos al neuronilor este asigurat de mecanismul ____.
10. Turgescența celulelor pielii se menține datorită mecanismului ____.

II. Examinează atent imaginea ce reprezintă un capilar sangvin și componentele sângelui.
Răspunde la întrebările 11-20 și completează grila de răspunsuri (TEST B). 10 puncte



11. Eritrocitele sunt notate prin litera ____.
12. Leucocitele sunt notate prin litera ____.
13. Trombocitele sunt notate prin litera ____.
14. Plasma este notată prin litera ____.
15. În infecții virale sau bacteriene analizele sangvine vor indica creșterea numărului de ____.
16. La oamenii ce locuiesc în regiunile montane este mărit numărul de ____.
17. Sunt celule anucleate ____.
18. La persoanele din grupele sangvine II, III și IV conțin în membrană aglutinogeni ____.
19. La persoanele din grupele sangvine I, II și III se conțin aglutinine în ____.
20. Pereții capilarelor sunt penetrați de A și de ____.